

Scanner 3D

Cahier des charges fonctionnel

Version 2

Projets Multidisciplinaires 2026

Rédigé par : Berthoud Tom, EAI
Jason Weber, EAI
Hadrien Fuentes, EAI
Luc Marchand, EAI
Tim Stamm, ROCM

Professeur répondant : Bornand Cédric

Historique du document

Version	Date	Changements
V1	04.03.2026	Version initiale
V2	11.03.2026	Version révisée (exigences de précision clarifiées et mesurables)

Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document.

Norme	Description
ISO/IEC Dir 2 : 2016	Principes et règles de structure et de rédaction des documents ISO et IEC
OMG UML 2.5.1	Unified Modeling Language pour l'ingénierie logicielle

Abréviations

Cette section de termes et définitions précise les terminologies techniques et autres acronymes propres au projet.

Terme	Définition
HEIG-VD	Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
MakeLab	Laboratoire de prototypage et de fabrication de l'HEIG-VD

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte	3
2	Description du problème	4
3	Analyse du besoin	5
4	Fonctions et exigences du système	6
4.1	Fonctions de service	6
4.2	Fonctions techniques	7
4.3	Fonctions de contrainte	8
5	Diagramme FAST	9
6	Bibliographie	10
7	Annexes	11

1 Introduction

Le projet consiste à concevoir et réaliser une boîte de scan permettant de mesurer les dimensions d'un objet tridimensionnel et de les convertir en un modèle numérique exploitable.

L'objectif est de développer un prototype fonctionnel capable de générer un nuage de points ou un modèle 3D simplifié, exportable dans un format numérique adapté. Ce dispositif sera destiné au MakeLab de la HEIG-VD afin d'offrir aux étudiants et collaborateurs un outil accessible pour la numérisation d'objets.

1.1 Contexte

Ce projet s'inscrit dans le cadre des activités de développement et d'innovation du MakeLab de la HEIG-VD, qui vise à mettre à disposition des outils technologiques facilitant la conception, le prototypage et la fabrication numérique.

La réalisation de cette boîte de scan répond au besoin croissant de solutions simples et accessibles pour la numérisation 3D d'objets, notamment dans un contexte pédagogique et expérimental.

2 Description du problème

Dans le cadre d'un projet multidisciplinaire, nous avons proposé de créer une solution de numérisation 3D destinée au MakeLab de la HEIG-VD. L'objectif est de développer une boîte de scan capable de mesurer un objet et de générer un modèle numérique exploitable.

Les solutions existantes étant souvent coûteuses ou complexes, le projet vise à proposer un système accessible, simple d'utilisation et adapté à un environnement pédagogique.

Le dispositif reposera sur l'utilisation d'un laser et d'une caméra afin de reconstruire la géométrie de l'objet par triangulation.

Le but est d'installer une solution fonctionnelle au MakeLab, utilisable par les étudiants et collaborateurs.

3 Analyse du besoin

Avant toute chose, nous devons identifier les utilisateurs principaux. Dans le cas du scanner, les utilisateurs identifiés sont ceux qui ont accès au MakeLab :

- Étudiant ingénieur
- Collaborateur
- Professeur dans le domaine de l'ingénierie

Besoins identifiés

#	Besoins
1	Obtenir un fichier objet à partir d'une pièce simple (au moins un type parmi les suivants : STL, OBJ)
2	Scanner les faces latérales visibles
3	Temps de prise en main inférieur à 10 minutes
4	Temps de scan inférieur à 10 minutes
5	Scanner une pièce de dimension 15 cm × 15 cm × 15 cm
6	Système automatisé

Tableau 1 : Analyse des besoins des utilisateurs

4 Fonctions et exigences du système

4.1 Fonctions de service

Fonctions de service		Exigences	
FS1	Automatiser le processus de scan de pièce 3D	E1	Système complètement automatisé
FS2	Scanner la pièce	E2	Mesurer la géométrie par un système optique
FS3	Zone de scan	E3	Pièce de dimension $150 \times 150 \times 150$ mm
FS4	Donner un retour visuel à l'utilisateur en cas d'erreur ou de fin de cycle	E5	LEDs / écran
FS5	Générer un modèle 3D	E6	Produire un fichier au format STL ou OBJ
FS6	Simple à utiliser	E7	Prise en main ≤ 10 min pour un utilisateur novice et scan complet sans assistance dans $\geq 90\%$ des cas (n=10)

4.2 Fonctions techniques

Fonctions techniques		Exigences	
FT1	Mettre en place une boîte fermée pour le système de mesure	E9	Limiter l'éclairage parasite dans la zone de scan.
FT2	Mettre en place un moyen de communication	E10	USB et/ou interface web
FT3	Créer une interface utilisateur	E11	Lancer un scan en ≤ 5 actions depuis l'écran d'accueil et afficher les états : prêt, scan en cours, terminé, erreur
FT4	Capturer les images du laser déformé sur l'objet	E12	Utiliser une caméra positionnée avec un angle connu
FT5	Traiter les données numériquement	E13	Développer un programme permettant le traitement, le filtrage et l'export
FT6	Réglage des paramètres géométriques	E14	Permettre la calibration des paramètres de scan
FT7	Gérer le mouvement de l'objet scanné	E15	Intégrer un plateau rotatif motorisé

4.3 Fonctions de contrainte

Fonctions de contrainte		Exigences	
FC1	Respecter le budget	E16	Budget inférieur ou égal à 300 CHF
FC2	Garantir la sécurité des utilisateurs	E17	Utiliser des matériaux non toxiques pour toutes les pièces accessibles et garantir des arêtes non tranchantes
		E18	Rendre inaccessibles les pièces en mouvement pendant le scan
		E19	Isoler le rayon laser de l'utilisateur, avec coupure automatique à l'ouverture de la boîte
FC3	Être compatible avec l'environnement du MakeLab	E20	Fonctionner sur une alimentation standard de 230 V
		E21	Respecter un encombrement maximal de $500 \times 500 \times 500$ mm et une masse totale ≤ 15 kg
FC4	Respecter les délais du projet	E22	Disposer d'un prototype fonctionnel livré au plus tard le 7 juin 2026
FC5	Limitier le périmètre aux pièces simples	E23	Scanner des objets sans cavité fermée, sans contre-dépouille $> 45^\circ$, et de taille ≤ 150 mm par axe
FC6	Garantir une précision et une répétabilité mesurables	E24	Atteindre une erreur absolue moyenne ≤ 2 mm et une répétabilité (écart-type) ≤ 1 mm sur 3 scans successifs du même objet de référence

5 Diagramme FAST

Le diagramme FAST ci-dessous synthétise la logique fonctionnelle du système à partir des fonctions de service, des fonctions techniques et des principales contraintes identifiées dans ce cahier des charges.

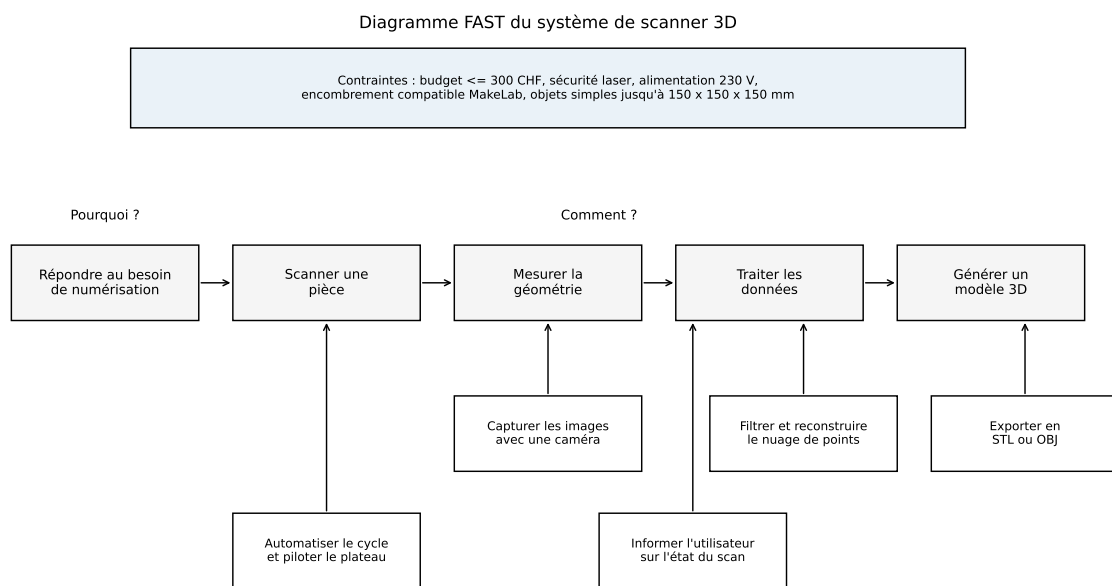


FIGURE 5.1 – Diagramme FAST du scanner 3D

6 Bibliographie

Webographie

OpenScan. *OpenScan - 3D Scanner*. Documentation officielle du projet OpenScan. Disponible sur : <https://openscan-org.github.io/OpenScan-Doc/>

OpenScan. *OpenScan Mini*. Documentation matérielle du scanner OpenScan Mini. Disponible sur : <https://openscan-org.github.io/OpenScan-Doc/hardware/OpenScanMini/>

OpenScan. *3D Scan Quality*. Exemples et discussion sur la qualité des scans obtenus. Disponible sur : <https://openscan-org.github.io/OpenScan-Doc/photogrammetry/quality/>

Outil d'assistance à la recherche

OpenAI. *ChatGPT*. Outil conversationnel utilisé ponctuellement pour explorer des pistes techniques, comparer des approches existantes et formuler certaines questions de cadrage. Consulté en mars 2026. Disponible sur : <https://openai.com/chatgpt/overview/>

7 Annexes